

Oscilloscope numérique RIGOL DS1104Z Plus

4 voies – 100 MHz – 1 GSa/s • BTS Électrotechnique, CIRA, CIM – Terminale

Objectif : **visualiser une tension en fonction du temps**, puis la mesurer (amplitude, période, valeur moyenne, valeur efficace, déphasage, spectre). Avant le TP, entraîne-toi sur la **simulation de l'oscilloscope** disponible dans la rubrique Outils.

1. Avant de brancher : la sécurité

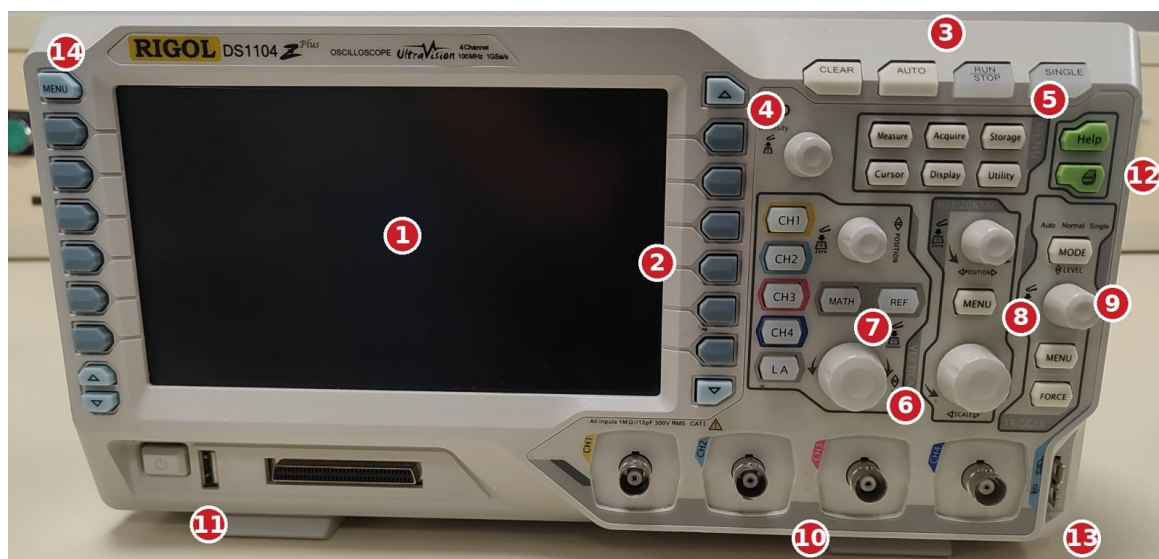
⚠ Trois règles à connaître par cœur

- **L'oscilloscope mesure une tension, jamais directement un courant.** Pour observer un courant, on utilise une sonde de courant ou une résistance de shunt R : la tension à ses bornes est l'image du courant.
- **Les masses des quatre voies sont reliées entre elles et à la terre** par le cordon secteur. Toutes les pinces crocodile de masse doivent donc aller au **même point**, relié à la masse du montage. Une masse posée ailleurs provoque un court-circuit par la terre.
- **Entrées limitées à 300 V efficaces, catégorie CAT I** : pas de mesure directe sur le réseau 230 V, un variateur ou un hacheur alimenté par le réseau. Dans ces cas, on utilise une **sonde différentielle**.

Image d'un courant par une résistance de shunt R (tension u_R à ses bornes) :

$$i = \frac{u_R}{R}$$

2. Repérer la face avant



N°	Élément	Rôle
1	Écran	12 divisions horizontales × 8 divisions verticales. Les calibres s'affichent en bas (V/div par voie) et en haut (s/div, déclenchement).
2	Touches de menu (à droite de l'écran)	Choissent l'option affichée en face d'elles dans le menu en cours (couplage, sonde, source...).
3	CLEAR - AUTO - RUN/STOP - SINGLE	Effacer l'écran ; réglage automatique ; figer / relancer l'acquisition ; capturer un seul déclenchement.
4	Bouton multifonction	Tourner pour faire défiler une liste ou déplacer un curseur, appuyer pour valider.
5	Measure - Acquire - Storage -	Mesures automatiques, mode d'acquisition, enregistrement, curseurs,

N°	Élément	Rôle
	Cursor – Display – Utility	affichage, réglages généraux (langue...).
6	Zone VERTICAL : CH1 à CH4, POSITION, SCALE	CHx active une voie et ouvre son menu. SCALE règle les volts par division, POSITION déplace la trace (un appui la remet à zéro).
7	MATH – REF	Opérations entre voies (A+B, A-B, A×B) et FFT ; affichage d'une courbe de référence.
8	Zone HORIZONTAL : SCALE, POSITION, MENU	Base de temps (s/div), décalage horizontal, mode Y(t) / XY.
9	Zone TRIGGER : MODE, LEVEL, MENU, FORCE	Mode de déclenchement (Auto, Normal, Single), niveau, réglages (source, front), déclenchement forcé.
10	Entrées BNC CH1 à CH4	1 MΩ // 13 pF, 300 V eff. maximum, catégorie CAT I. Les 4 masses sont communes.
11	Marche/arrêt et port USB	Brancher une clé USB pour enregistrer captures d'écran et relevés.
12	Touche impression (verte)	Enregistre immédiatement une capture de l'écran sur la clé USB.
13	Bornes de compensation de sonde	Signal carré de référence (1 kHz) et masse, pour régler une sonde ×10.
14	MENU (à gauche de l'écran)	Affiche ou masque le menu ; les touches de gauche servent surtout aux mesures automatiques.

3. Obtenir un oscillogramme en 6 étapes

- Régler la sonde.** Si la sonde a un commutateur ×1 / ×10, choisir sa position puis appuyer sur **CHx → Sonde (Probe)** et mettre la même valeur. Avec un câble BNC simple, choisir ×1.
- Compenser la sonde ×10** (à faire une fois en début de séance) : la brancher sur la borne de compensation (13), observer le carré et tourner la petite vis de la sonde jusqu'à obtenir des créneaux bien plats.
- Appuyer sur AUTO** pour un premier affichage. AUTO est un point de départ : on affine ensuite à la main.
- Réglage vertical.** Tourner **SCALE** (V/div) pour que le signal occupe le plus de divisions possible sans sortir de l'écran. **POSITION** déplace la trace ; un appui sur ce bouton la remet au centre. Dans **CHx → Couplage**, choisir **DC** (signal complet) ou **AC** (composante continue supprimée).
- Réglage horizontal.** Tourner **SCALE** de la zone HORIZONTAL (s/div) pour afficher **2 à 3 périodes**.
- Déclenchement.** Dans **TRIGGER → MENU** : type Front (Edge), **source = la voie observée**, front montant. Tourner **LEVEL** pour placer le niveau à l'intérieur du signal (un appui sur LEVEL le remet à zéro). Mode **Auto** pour un signal périodique, **Single** pour capturer un phénomène qui ne se produit qu'une fois (démarrage, régime transitoire).

Le déclenchement, pourquoi ?

L'oscilloscope commence chaque balayage quand le signal franchit le niveau de déclenchement dans le bon sens. Si ce niveau est en dehors du signal, chaque balayage démarre n'importe quand : la trace défile et devient illisible.

4. Mesurer

4.1 Par lecture des divisions

On compte le nombre de divisions n puis on multiplie par le calibre affiché à l'écran.

$$U = n_V \times S_V \quad T = n_H \times S_H \quad f = \frac{1}{T}$$

avec S_V le calibre vertical (V/div) et S_H le calibre horizontal (s/div). Pour une tension **sinusoïdale** seulement :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Astuce : pour une lecture précise, on mesure l'amplitude **crête à crête** (du bas au haut) puis on divise par 2, et on mesure la durée de **plusieurs périodes** avant de diviser.

4.2 Mesures automatiques (touche Measure)

1. Appuyer sur **Measure**, puis choisir la **source** (CH1, CH2...).
2. Choisir la mesure avec les **touches à gauche de l'écran** (14) ; le bouton multifonction permet d'accéder à toute la liste.
3. Les résultats s'affichent en bas de l'écran (5 mesures au maximum). **Effacer (Clear)** dans le menu Measure retire les mesures affichées.

Mesure (nom à l'écran)	Signification
Vpp	Tension crête à crête (du minimum au maximum).
Vmax / Vmin	Valeurs maximale et minimale.
Vavg	Valeur moyenne. En couplage AC, elle vaut 0.
Vrms	Valeur efficace vraie du signal complet (composante continue comprise en couplage DC).
Freq / Period	Fréquence et période.
+Duty	Rapport cyclique (durée à l'état haut / période).
Rise Time / Fall Time	Temps de montée et de descente (de 10 % à 90 %).
Delay / Phase (A→B)	Décalage temporel et déphasage entre deux voies.

Pour des mesures automatiques justes

- Le signal doit tenir **en entier dans l'écran** verticalement et montrer **au moins 2 périodes**.
- **Vrms** est la valeur efficace vraie : pour un signal sinusoïdal on retrouve $\frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$, mais pour un carré, une MLI ou un signal déformé, c'est elle qu'il faut lire.

4.3 Avec les curseurs (touche Cursor)

1. Appuyer sur **Cursor**, Mode = **Manuel (Manual)**, puis Type = **X** (temps) ou **Y** (tension).
2. Sélectionner le curseur A ou B et le déplacer avec le **bouton multifonction**.
3. Lire **ΔX** (durée), **1/ΔX** (fréquence) ou **ΔY** (écart de tension) dans l'encadré de l'écran.

4.4 Comparer deux signaux

Déphasage entre deux signaux de même période T , décalés de Δt (on mesure Δt entre deux passages par zéro dans le même sens) :

$$\varphi = 360^\circ \times \frac{\Delta t}{T}$$

Signal rectangulaire (MLI) d'amplitude U , de durée à l'état haut t_H :

$$\alpha = \frac{t_H}{T} \quad U_{moy} = \alpha \times U$$

5. Fonctions utiles

Fonction	Comment faire
Figer l'écran	RUN/STOP : l'affichage se fige (STOP en rouge) ; on peut encore déplacer les curseurs et faire les mesures.

Fonction	Comment faire
Capturer un phénomène unique	SINGLE après avoir réglé le niveau de déclenchement : l'oscilloscope attend l'événement, l'enregistre et s'arrête. Idéal pour un démarrage de moteur ou une charge de condensateur.
Réduire le bruit	Acquire → Mode d'acquisition : Moyenne (Average) . À éviter si le signal varie d'un balayage à l'autre.
Différence de deux voies	MATH → Opérateur A-B . Attention : les deux sondes restent reliées à la même masse ; cela ne remplace pas une sonde différentielle.
Spectre (FFT)	MATH → Opérateur FFT , source = la voie, fenêtre Hanning , unité dB ou Vrms . Régler Centre et Étendue (Span) pour voir les raies. Afficher au moins une dizaine de périodes pour une FFT précise.
Enregistrer l'écran	Insérer une clé USB (11), puis appuyer sur la touche verte d'impression (12). Le format et le dossier se règlent dans Storage .
Mode XY	HORIZONTAL → MENU → Base de temps : XY : CH1 en abscisse, CH2 en ordonnée (caractéristiques, courbes de Lissajous).

6. Erreurs fréquentes

Ce que je vois	Cause probable	Remède
La trace défile, on ne peut rien lire	Niveau de déclenchement en dehors du signal, ou mauvaise source	TRIGGER → MENU : source = la voie observée ; tourner LEVEL jusqu'à ce qu'il soit dans le signal.
Amplitude 10 fois trop petite ou trop grande	Atténuation du menu différente de celle de la sonde	CHx → Sonde (Probe) : mettre la même valeur que le commutateur de la sonde (×1 ou ×10).
Aucune trace	Voie éteinte, trace hors écran, acquisition arrêtée (STOP en rouge)	Appuyer sur CHx, appuyer sur POSITION (remise à zéro), RUN/STOP, ou AUTO.
La valeur moyenne affichée est nulle alors que le signal n'est pas alternatif	Couplage AC (la composante continue est supprimée)	CHx → Couplage : DC.
Valeurs remplacées par « ***** »	Signal sorti de l'écran, ou moins d'une période affichée	Régler SCALE vertical et horizontal pour voir le signal entier et au moins 2 périodes.
Carrés avec des pointes ou des fronts arrondis	Sonde ×10 mal compensée	Brancher la sonde sur la borne de compensation et tourner sa vis de réglage jusqu'à obtenir des créneaux bien plats.
Étincelle ou disjoncteur qui déclenche au branchement	Pince de masse posée sur un point qui n'est pas à la masse : court-circuit par la terre	Tout couper. Revoir le schéma de branchement avec le professeur, utiliser une sonde différentielle.